河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	130481 武安市
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☑ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☑ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☑ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☑ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无土特产品土壤适宜性评价专题	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☑ 符合 ☐ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

问题截图及备注

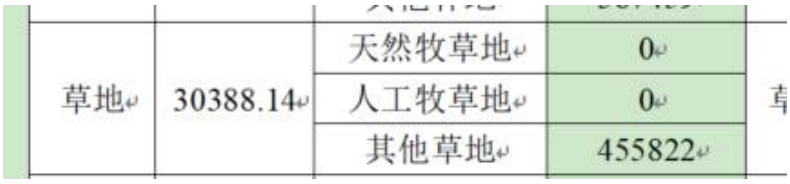
序号	问题截图	备注
1	（一）数据来源 表 1.1 主要数据来源概述 （二）数据处理	数据源表不完整，未覆盖气候、母质、植被、遥感影像、土壤属性检测数据等报告实际使用的数据来源。
2	2、过程数据 过程数据指在土壤三普工作开展过程中形成的各类数据，包括样点数据、调查采样数据、样品流转数据、检测分析数据等，通过土壤三普平台云端同步等方式获取。属土壤三普规定成果，各县均应形成过程数据。结构化数据采用.mdb 或.gdb 格式；非结构数据以文字形式进行组织，照片采用.JPG 格式、视频采用.mp4 格式。本区三普过程数据均已进行了分类整理，相关数据资料已规范保存。三普外业样点 1263 个，其中表层样点 1234 个，剖面样点 29 个。检测化验形成样品总量 1358 个，补充样品 124 个，土壤物理、化学等 42 项指标 37719 项次数据。对于样点数据通过数据审核，确定样点与临近 8 个点的均值标准差和所有样点的均值标准差进行比较，对于超过临近 8 个点 3 倍标准差或超过所有样点的 5 倍标准差，则对样点进行确认。 （三）成果清单	第一章仅说明了样点数据异常值处理原则
3	武安市地处河北省南部、太行山东麓，为邯郸市代管县级市，总面积 18 平方公里，下辖 22 个乡镇。市域属暖温带大陆性季风气候，年均降水量约 5 毫米、年均温约 13.1℃，雨热同期，光照充足。地势西高东低，以中低山、丘 多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。 普查涉及的土地利用类型包含耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，其中耕地面积 781992 亩、园地面积 63503 亩、林地面积 810362 亩、草地面积 455822 亩、未利用地面积 0 亩。	面积单位“亩”与“平方公里”交替使用

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☑ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☑ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	构筑了武安市核心生态屏障，发挥着水土保持、生态涵养的重要作用。湿地资源总量偏少，总面积 5508 亩，且全部为内陆滩涂，红树林地、各类沼泽、沿海滩涂等湿地类型均无分布，湿地类型单一，生态湿地储备相对有限。草地用地统计数据存在录入偏差，一级地类统计面积为 30388.14 亩，二级地类仅其他草地有分布且面积数值偏差较大，天然牧草地、人工牧草地均无布局，整体草地资源结构简单、有效牧草地资源匮乏。 农业生产用地以耕地为核心支撑，全市耕地总面积 781992 亩，用地体量较  草地 30388.14 天然牧草地 0 人工牧草地 0 其他草地 455822	草地面积数据自相矛盾。一级地类 30388.14 亩与二级地类 455822 亩差异极大，报告已明确指出“存在录入偏差”，但未修正。

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☑ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☑ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参	☐ 符合

审查标准	审查结果
比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☑ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	表 3.2 武安市土壤系统分类与发生分类参比对照 系统分类：土类、亚类；发生分类：土类、亚类、土属 简育湿润淋溶土 / 普通简育湿润淋溶土 / 棕壤 / 典型棕壤 / 灰泥质棕壤 简育湿润淋溶土 / 普通简育湿润淋溶土 / 棕壤 / 典型棕壤 / 硅质棕壤 简育干润淋溶土 / 普通简育干润淋溶土 / 褐土 / 典型褐土 / 黄土质褐土 简育干润淋溶土 / 普通简育干润淋溶土 / 褐土 / 典型褐土 / 泥砂质褐土 简育干润淋溶土 / 普通简育干润淋溶土 / 褐土 / 淋溶褐土 / 硅质淋溶褐土 简育干润淋溶土 / 普通简育干润淋溶土 / 褐土 / 淋溶褐土 / 灰泥质淋溶褐土	系统分类参比未到土种级别，不符合第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径要求。

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☑ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☑ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☑ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		生物学属性缺失。
2	特征与区域农业生产、地形地貌及自然成土条件高度匹配。 表 4.1 武安市土壤土壤质地 12 分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 / 值域 / 数量/个 / 占比/% / 面积/亩 / 占比/% 1 级 / 砂土及壤质砂土 / 51 / 7.89 / 0 / 0 2 级 / 砂质壤土 / 462 / 71.52 / 1858337 / 88.11 3 级 / 壤土 / 74 / 11.46 / 28490 / 1.18 4 级 / 粉（砂）质壤土 / 10 / 1.55 / 0 / 0 5 级 / 砂质黏壤土 / 16 / 2.48 / 144842 / 7.41 6 级 / 黏壤土 / 15 / 2.32 / 79994 / 3.31 7 级 / 粉（砂）质黏壤土 / 1 / 0.15 / 0 / 0 8 级 / 砂质黏土 / 2 / 0.31 / 0 / 0 9 级 / 壤质黏土 / 13 / 2.01 / 16 / 0.00 10 级 / 粉（砂）质黏土 / 1 / 0.15 / 0 / 0 11 级 / 黏土 / 1 / 0.15 / 0 / 0	样点统计与制图统计的砂质壤土占比差异较大，未解释。
3	表 4.21 武安市土壤酸碱度分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 / 值域/nan / 数量/个 / 占比/% / 面积/亩 / 占比/% Ⅰ级（高） / 6.5～7.5 / 19 / 1.50 / 404100 / 18.34 Ⅱ₁ 级（较高） / 6.0～6.5 / 12 / 0.95 / 85279 / 3.76 Ⅱ₂ 级（较高） / 7.5～8.0 / 260 / 20.59 / 348822 / 16.29 Ⅲ₁ 级（中） / 5.5～6.0 / 12 / 0.95 / 39001 / 1.66 Ⅲ₂ 级（中） / 8.0～8.5 / 946 / 74.90 / 1229615 / 59.74 Ⅳ₁ 级（较低） / 5.0～5.5 / 7 / 0.55 / 4791 / 0.21 Ⅳ₂ 级（较低） / 8.5～9.0 / 2 / 0.16 / 2 / 0.00 Ⅴ₁ 级（低） / ≤5.0 / 4 / 0.32 / 69 / 0.00 Ⅴ₂ 级（低） / ＞9.0 / 1 / 0.08 / 0 / 0 全县 / - / 1263 / 100 / 2111679 / 100 全县均值 / 8.01 / 7.75 全县中位值 / 8.09 / 8.04 全县范围 / 4.27-9.01 / 4.67-8.68 分节符(下一页)	样点统计与制图统计的均值差异较大，且与第二章 Page 32“pH 均值 8.51”不一致

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☑ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☑ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☑ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☑ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无土特产品土壤适宜性评价专题	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☑ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☑ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	提升至 5.3 以内，全域粮食平均亩产由 844kg 提升至 880kg 以上；高等级耕地面积稳步增加，七至十等劣质耕地占比逐年下降，耕地退化趋势全面遏制，形成东保、中改、西调的长效耕地利用格局。 第二章 土壤资源综合利用建议 本次第三次全国土壤普查全面查清了武安市土壤类型、理化性状、障碍因子、农业利用适宜性及耕地质量等级状况，系统掌握了全市土壤资源的数量、质量、分布及利用现状，明确了全市以褐土为绝对主体、山地—丘陵—盆地垂直分异格局显著、砂质壤土占比高、保水保肥能力偏弱、石灰性特征与砾质性问题突出的土壤资源本底特征。结合武安市农业生产“以粮食生产为基础、以武安小米为特色、以生猪养殖为支柱、以特色林果和中药材为增效点”的总体发展定位，立足全市土壤空间分布格局、主要障碍问题与现实生产短板，严格遵循因地制宜、用养结合、分区施策、提质增效的基本原则，从土壤资源利用分区管控、主要障碍综合治理、耕地地力培肥提升、特色产业土壤适配、土壤资源长效保护等方面，系统提出武安市土壤资源综合利用建议，推动土壤资源本底条件与现代农业高质量发展实现精准匹配、高效协同、永续利用。	章节编号错误

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☑ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	文字报告提交格式仅有 word 格式	
2		
3		